

PUPP matematika — pasiruošimo užduotis

5 variantas

Trukmė 150 min Iš viso 50 taškų 10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

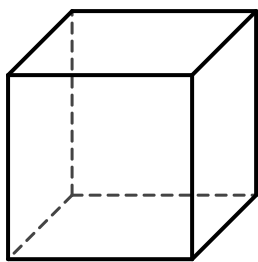
Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai · 9 užd. · 10 t.

- Išspręsk lygtį: $21(x + 5) = 26x + 50$ 2 t.
☐ A $x = 11$ ☐ B $x = 21$
☐ C $x = 22$ ☐ D $x = 110$
- Po metų prie indėlio priskaičiuota 90 € palūkanų, o metinė norma 5 %. Koks buvo indėlis? 1 t.
☐ A 900 € ☐ B 1790 €
☐ C 1799 € ☐ D 1800 €
- Sugalvotą skaičių padauginome iš 15 ir prie sandaugos pridėjome 27. Gavome 267. Koks buvo sugalvotas skaičius? 1 t.
☐ A $x = 15$ ☐ B $x = 16$
☐ C $x = 6$ ☐ D $x = 61$
- Po metų prie indėlio priskaičiuota 136 € palūkanų, o metinė norma 4 %. Koks buvo indėlis? 1 t.
☐ A 3399 € ☐ B 3400 €
☐ C 340 € ☐ D 3410 €
- 4 kilogramai obuolių kainuoja 52 €. Kiek kainuoja 3 tokie kilogramai obuolių? 1 t.
☐ A 38 € ☐ B 39 €
☐ C 93 € ☐ D 49 €

6. Kubo briauna 21 cm. Koks jo paviršiaus plotas?

1 t.



☐ A 2656 cm²

☐ B 26460 cm²

☐ C 2646 cm²

☐ D 2647 cm²

7. Stačiakampio kraštinės 53 cm ir 24 cm. Koks jo plotas?

1 t.

☐ A 1272 cm²

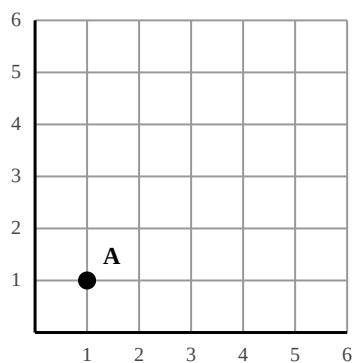
☐ B 1273 cm²

☐ C 1282 cm²

☐ D 1262 cm²

8. Per kiek langelių taškas A nutolęs nuo x ašies?

1 t.



☐ A 2

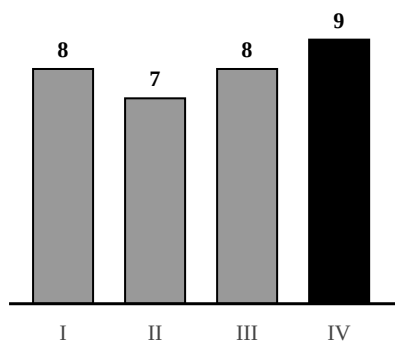
☐ B 1

☐ C 11

☐ D 10

9. Kiek lankytojų apsilankė per pirmas dvi mėnesius kartu?

1 t.



☐ A 14

☐ B 25

☐ C 15

☐ D 150

II dalis. Trumpojo atsakymo uždaviniai · 18 užd. · 24 t.

10. Skaičių 417 išskaidyk pirminiais dauginamaisiais. Koks didžiausias pirminis dauginamasis? 2 t.

Atsakymas

11. Ar skaičius 125 pirminis? Įrašyk 1, jei taip, ir 0, jei ne. 2 t.

Atsakymas

12. Koks skaitmuo turi būti vietoj langelio, kad skaičius $13\Box$ dalytųsi iš 9? Įrašyk mažiausią tinkamą. 2 t.

Atsakymas

13. 48 darbininkai darbą atlieka per 5 dienas. Per kiek dienų tą patį darbą atliktų 40 darbininkų? 2 t.

Atsakymas

14. Apskaičiuok reiškinių $10a - 87$ reikšmę, kai $a = 26$. 2 t.

Atsakymas

15. Išspręsk lygtį: $9x - 73 = 8$ 2 t.

Atsakymas

16. Dviejų teigiamų skaičių suma lygi 96, o sandauga 2268. Koks yra didesnysis skaičius? 1 t.

Atsakymas

17. Apskaičiuok: $3^4 : 3^2$ 1 t.

Atsakymas

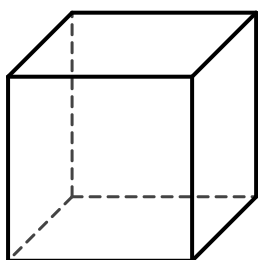
18. 10 vienodi siurbliai baseiną pripildo per 12 valandų. Kiek siurblių reikia, kad baseinas būtų pripildytas per 5 valandas? 1 t.

Atsakymas

19. Stačiajame trikampyje įžambinė 30, o kampo sinusas lygus $\frac{3}{5}$. Koks statinis yra priešais tą kampą? 1 t.

Atsakymas

20. Kubo briauna 31 cm. Koks jo paviršiaus plotas? 1 t.

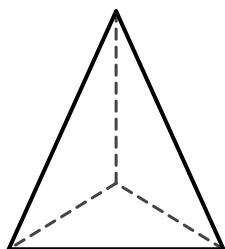


Atsakymas

21. Kvadrato kraštinė 21 cm. Koks jo plotas? 1 t.

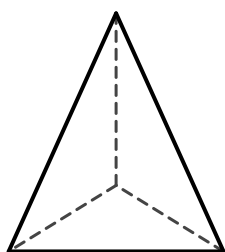
Atsakymas

22. Kiek sienų turi trikampė piramidė? 1 t.



Atsakymas

23. Piramidė ir prizmė turi vienodus pagrindus ir vienodas aukštines. Kiek kartų prizmės tūris didesnis? 1 t.



Atsakymas

24. Trikampio kraštinės 10 cm, 24 cm ir 29 cm. Ar jis statusis? Įrašyk „taip“ arba „ne“. 1 t.

Atsakymas

25. Duomenys: 3, 29, 44, 63, 90, 110, 124. Kokia mediana? 1 t.

Atsakymas

26. Dėžėje 10 raudoni ir 26 mėlyni rutuliai. Kiek rutulių reikia pridėti, kad abiejų spalvų būtų po lygiai? 1 t.

Atsakymas

27. Dėžėje 28 raudoni ir 20 mėlyni rutuliai. Kokia tikimybė ištraukti raudoną? Įrašyk trupmena. 1 t.

Atsakymas

28. Į kiną nuėjo 52 žmonės ir sumokėjo 183 €. Suaugusiojo bilietas kainuoja 12 €, vaiko — 3 €. Kiek buvo suaugusiųjų? 3 t.

29. Išspręsk lygtį: $4(x + 34) = 96$ 3 t.

30. Išspręsk: $x^2 = 9$. Įrašyk neigiamąjį sprendinį. 3 t.

31. Lygiašonio trikampio pagrindo kampas 70° . Koks viršūnės kampas? 3 t.

32. Stačiakampio perimetras 398 cm, viena kraštinė 90 cm. Kokia kita kraštinė? 2 t.

Atsakymas

33. Duomenys: 33, 38, 44, 73, 85, 112, 130. Koks imties plotis? 2 t.

Atsakymas